



Dokumentasi Software

SlimeVR-BMI160

Panduan lengkap menggunakan **Web Installer** dan **PlatformIO** untuk tracker ESP32 + BMI160.

[Web Installer](#)[PlatformIO](#)[ESP32](#)

Hardware Overview

Berikut gambaran hardware SlimeVR-BMI160 tracker — komponen internal produk jadi dan layout PCB.

Produk Jadi — Komponen Internal

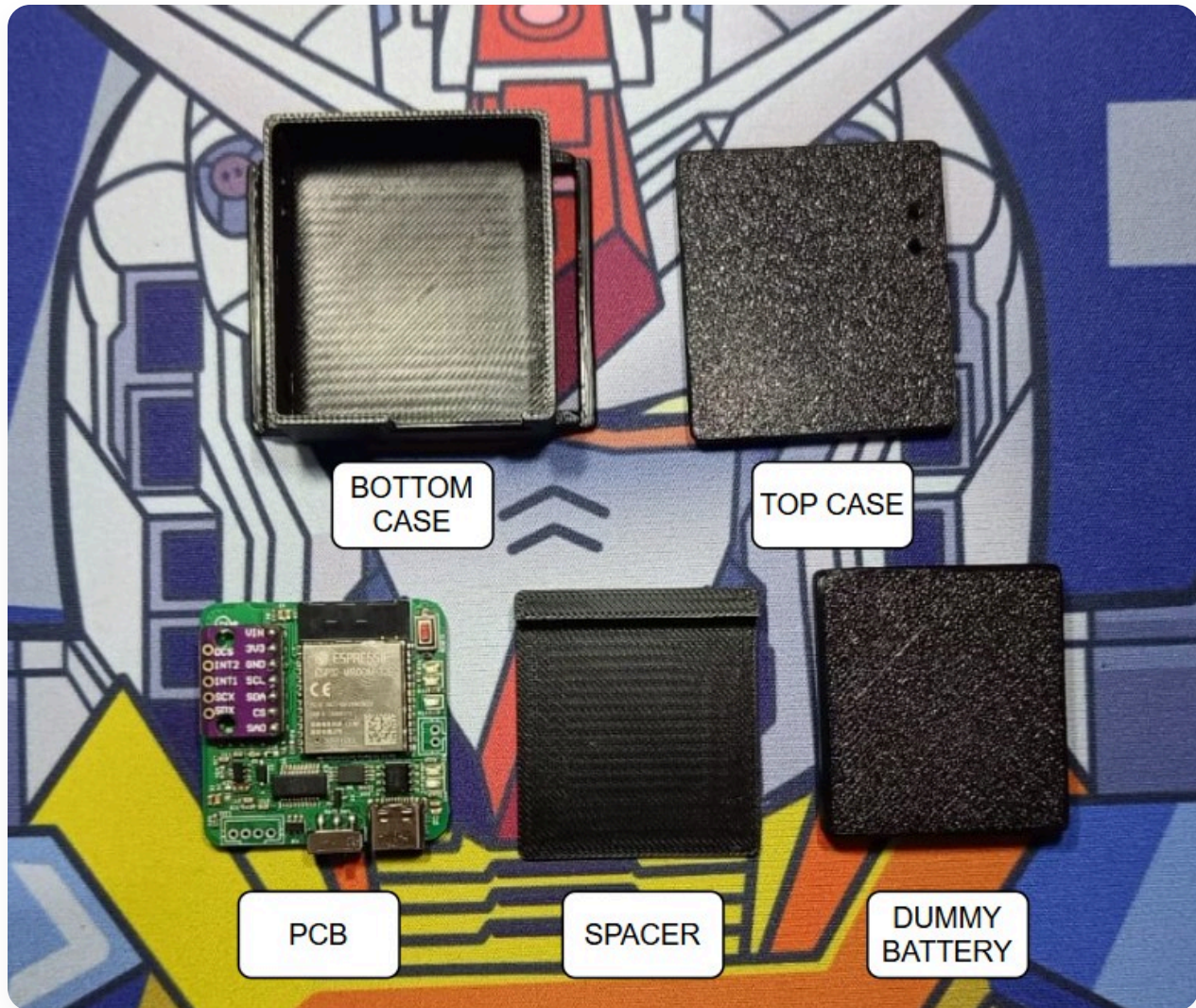


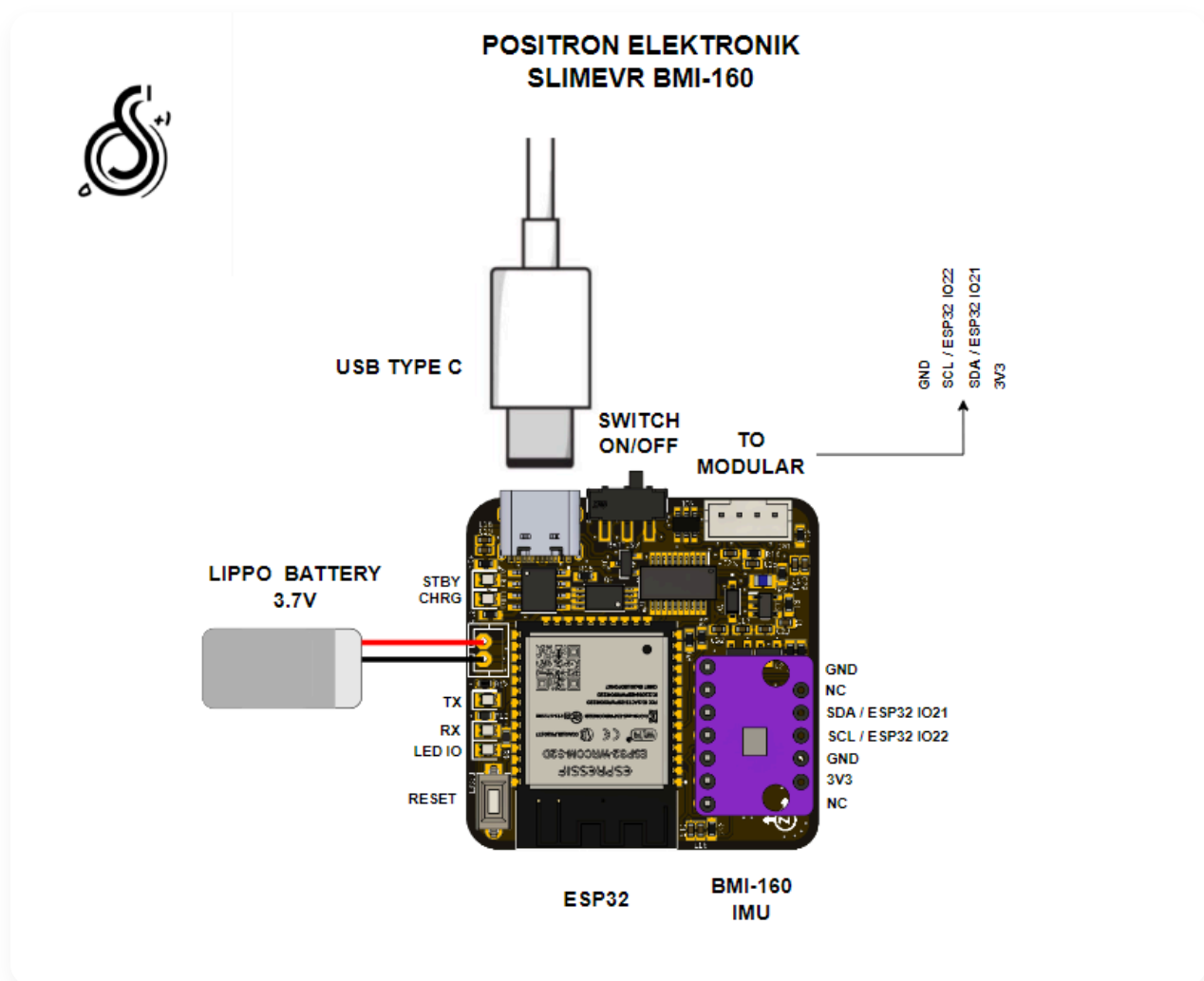
Foto di atas menunjukkan set tracker SlimeVR-BMI160 yang sudah dirakit lengkap. Setiap unit tracker terdiri dari komponen-komponen berikut:

- **Casing 3D-Print** — Enclosure kompak hasil cetak 3D (FDM/resin) dengan desain snap-fit, dilengkapi lubang untuk port USB-C dan slide switch.
- **PCB Utama** — Board custom berukuran kompak yang memuat seluruh sirkuit elektronik tracker.
- **ESP32-WROOM-32D** — Mikrokontroler utama dengan WiFi 802.11 b/g/n dan Bluetooth 4.2, dual-core 240 MHz. Mengirim data sensor ke SlimeVR Server via WiFi.
- **Modul BMI160 (IMU)** — Sensor 6-axis (accelerometer + gyroscope) yang terpasang via header 7-pin, sehingga mudah diganti atau di-upgrade ke sensor lain.
- **Baterai Li-Ion / LiPo** — Sumber daya utama saat digunakan secara wireless, terhubung via konektor JST-PH 2-pin.

- **Port USB Type-C** — Digunakan untuk pengisian baterai dan flashing firmware.
- **Slide Switch (On/Off)** — Saklar daya di sisi casing untuk mematikan/menyalakan tracker.
- **LED Indikator (5 buah)** — LED Charging (biru, menyala saat mengisi), LED Standby (merah, menyala saat baterai penuh), LED ACK (merah, berkedip saat SlimeVR Server aktif), LED TX/RX (indikator komunikasi serial saat flashing).
- **Elastic Strap** — Tali elastis untuk memasang tracker ke bagian tubuh (paha, betis, dada, lengan, kaki).

Untuk full-body tracking, dibutuhkan **5–7 unit** tracker tergantung titik tracking yang diinginkan (minimal: paha kiri-kanan, betis kiri-kanan, dan dada/hip).

Layout PCB & Pinout



Gambar di atas menunjukkan layout PCB SlimeVR-BMI160 dengan penjelasan bagian-bagian utama:

- **ESP32-WROOM-32D** — Modul mikrokontroler di bagian tengah PCB, menempati area terbesar. Antena WiFi internal berada di ujung modul (tidak boleh tertutup ground plane).
- **FT231XS-R (USB-to-UART)** — IC konverter USB ke serial di dekat konektor USB-C. Memungkinkan flashing firmware dan serial monitoring via USB.
- **TP4056 (Battery Charger)** — IC charger baterai Li-Ion dengan constant current/constant voltage, terletak di dekat konektor USB-C dan konektor baterai.
- **DW01A + FS8205A (Battery Protection)** — Rangkaian proteksi baterai terhadap over-charge, over-discharge, overcurrent, dan short circuit.
- **M3406-ADJ (Voltage Regulator)** — DC-DC step-down converter yang mengubah tegangan baterai (3.7–4.2V) menjadi 3.3V stabil untuk ESP32 dan sensor.

- **Konektor USB Type-C** — Port input di tepi PCB untuk pengisian daya dan komunikasi serial.
- **Header IMU 7-pin** — Socket pin header untuk modul sensor BMI160. Desain modular — sensor bisa dilepas/diganti tanpa solder ulang.
- **Konektor Baterai JST-PH 2-pin (P1)** — Port untuk menghubungkan baterai Li-Ion/LiPo.
- **Konektor Ekstensi JST-PH 4-pin (EXT)** — Port I2C tambahan untuk menghubungkan sensor eksternal atau modul ekspansi.
- **Slide Switch (BATT_SW)** — Saklar on/off yang memutus jalur daya baterai.
- **Tombol Reset** — Tombol taktil untuk me-reset ESP32 secara manual.
- **LED Indikator** — 5 LED SMD tersebar di PCB: CHRG (charging), STBY (standby/penuh), LED (ACK), TX, dan RX.
- **Transistor Auto-Reset (Q1, Q2)** — Rangkaian MMBT3904 untuk auto-reset ESP32 saat flashing via USB, sehingga tidak perlu tekan tombol manual.
- **Dioda Schottky 1N5819HW (D1)** — Proteksi reverse polarity pada jalur daya USB.

Pendahuluan

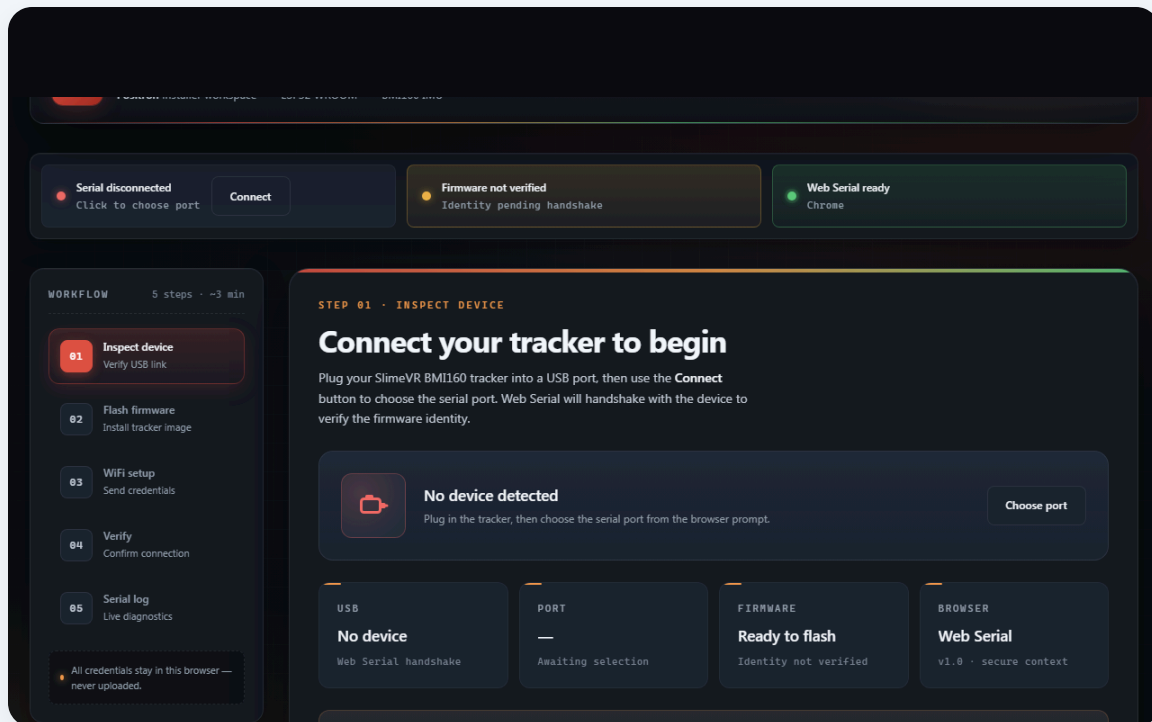
Tracker SlimeVR-BMI160 adalah perangkat full-body tracking DIY berbasis ESP32 dan sensor BMI160. Dokumentasi ini memandu Anda melalui dua metode utama:

-  **Web Installer** — cara termudah, tanpa instalasi software (direkomendasikan)
-  **Manual (PlatformIO)** — untuk pengembang yang ingin mengompilasi sendiri



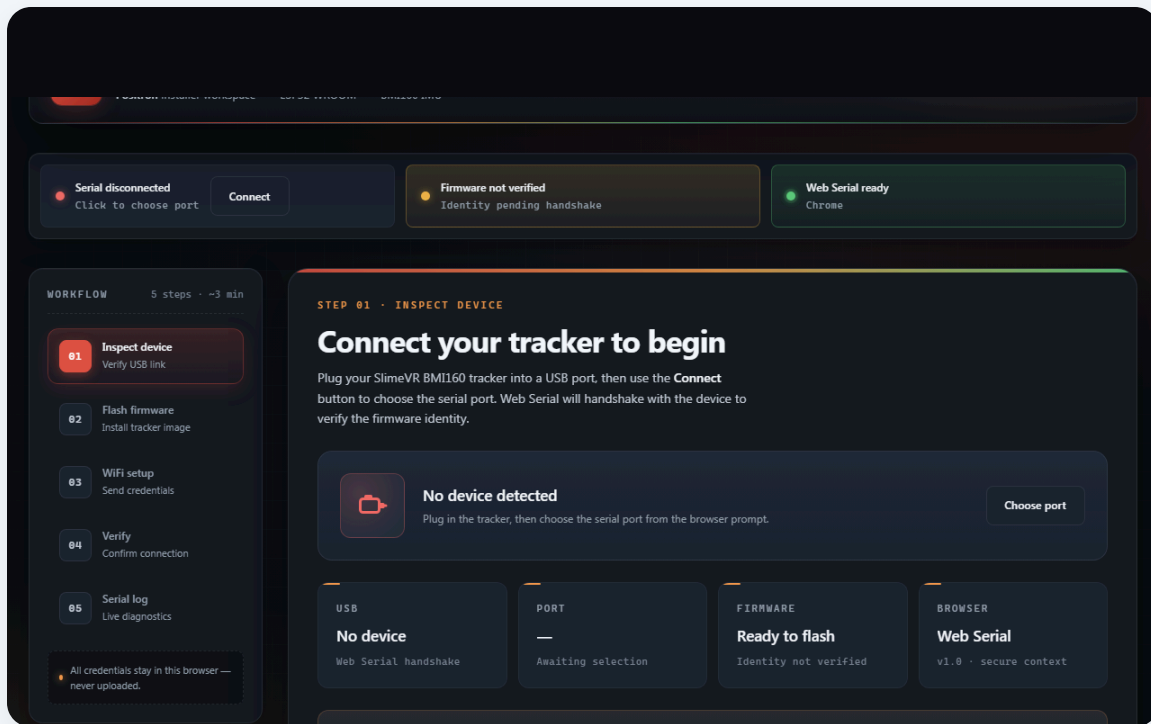
Panduan Bergambar Web Installer

Langkah 1: Buka Halaman Web Installer



Buka [SlimeVR BMI160 Web Installer](#) di Chrome/Edge.

Langkah 2: Hubungkan Tracker & Connect



1. Colokkan tracker via USB (pastikan kabel data).

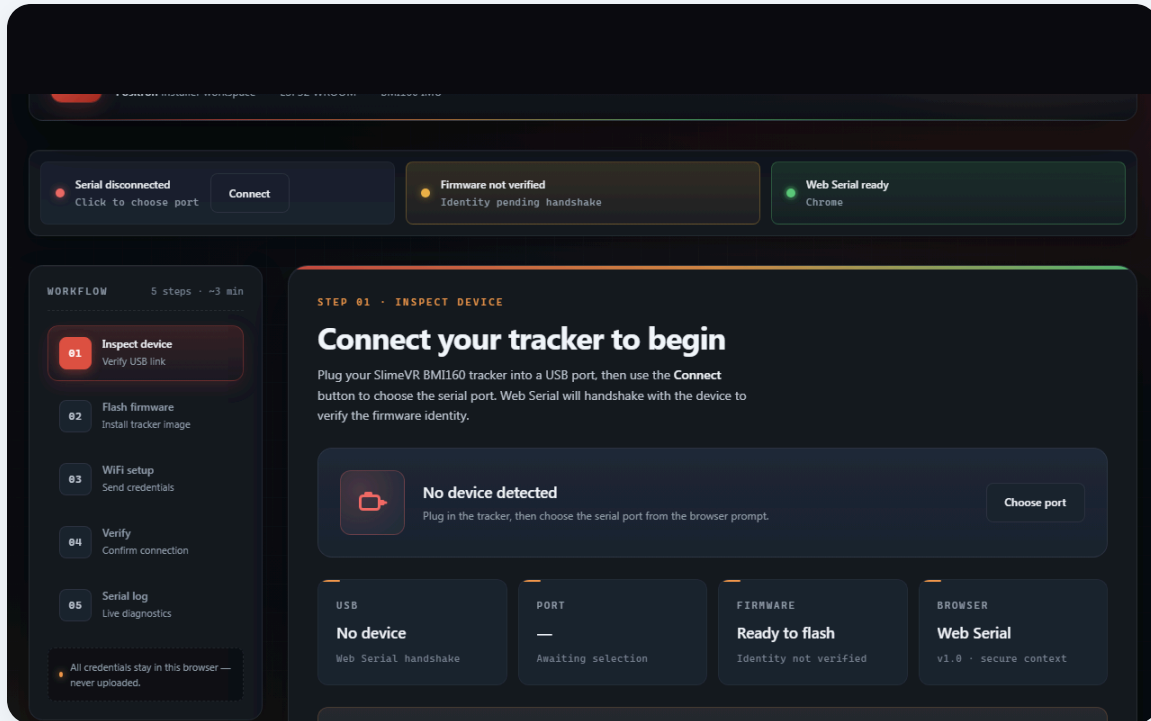
2. Klik tombol

Connect

(pojok kiri atas).

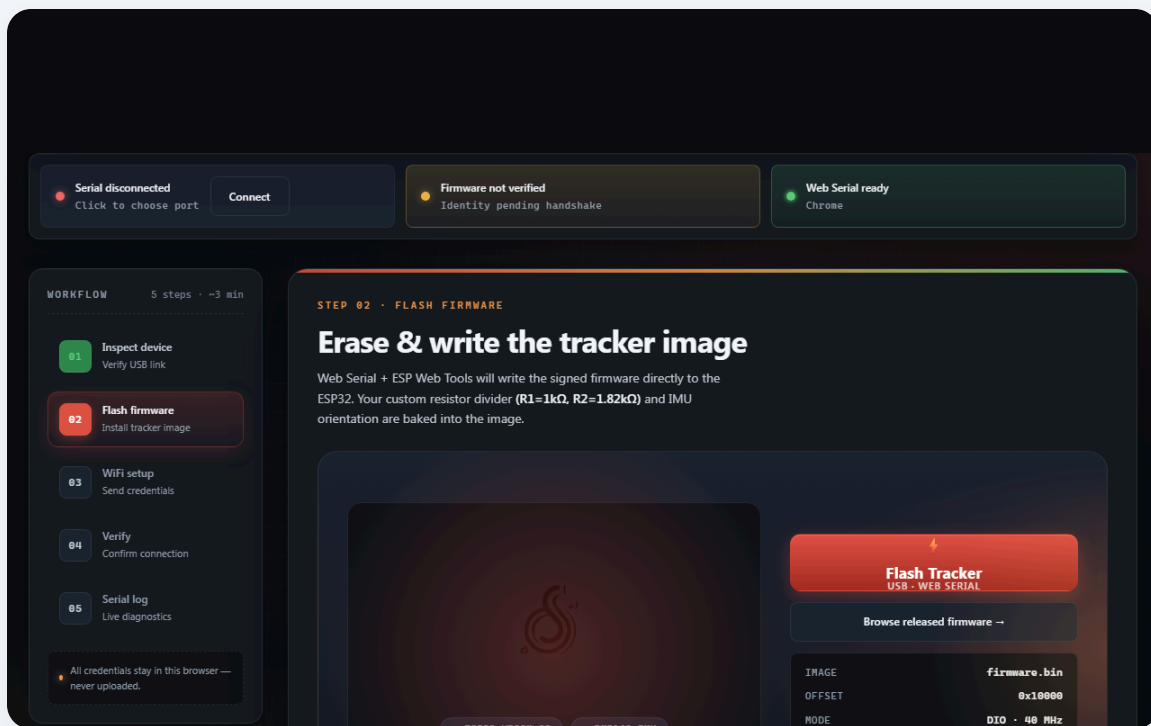
3. Pilih port serial yang muncul (biasanya "USB Serial Port" atau COMx).

Langkah 3: Verifikasi Koneksi



Jika berhasil: status "Serial connected" berwarna hijau dan "Firmware verified" (jika firmware sudah ada).

Langkah 4: Flash Firmware

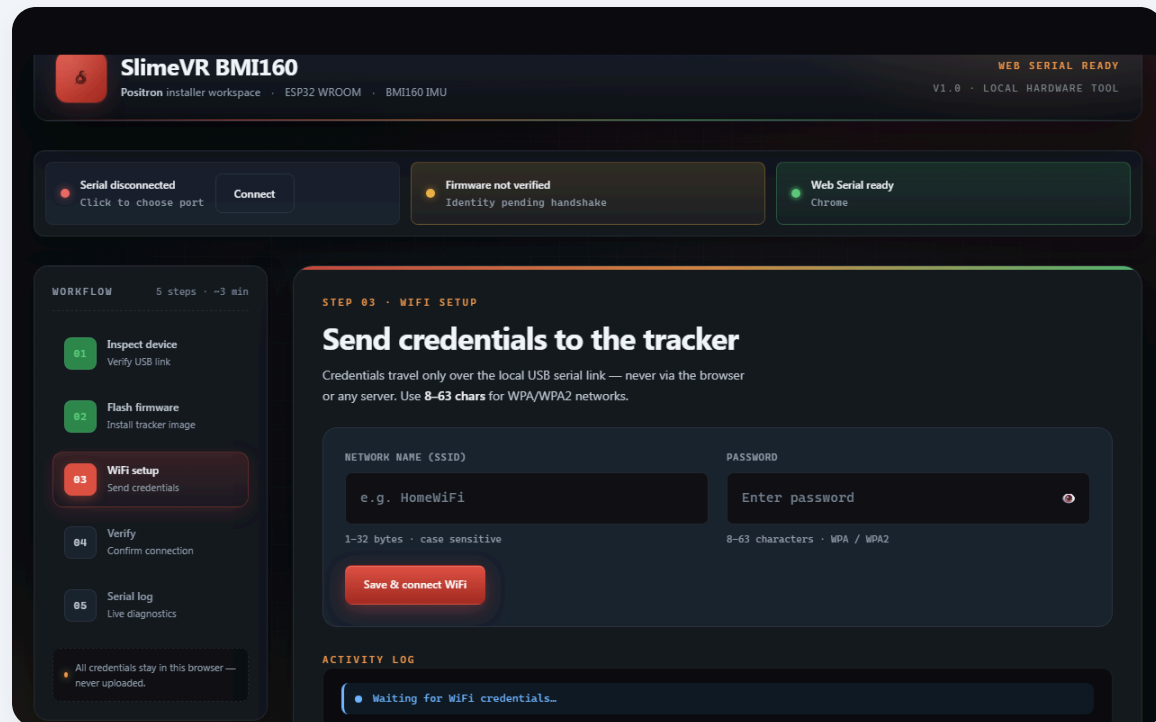


1. Pindah ke step 2 (klik "02 Flash firmware" di sidebar).
2. Klik tombol

Flash Tracker

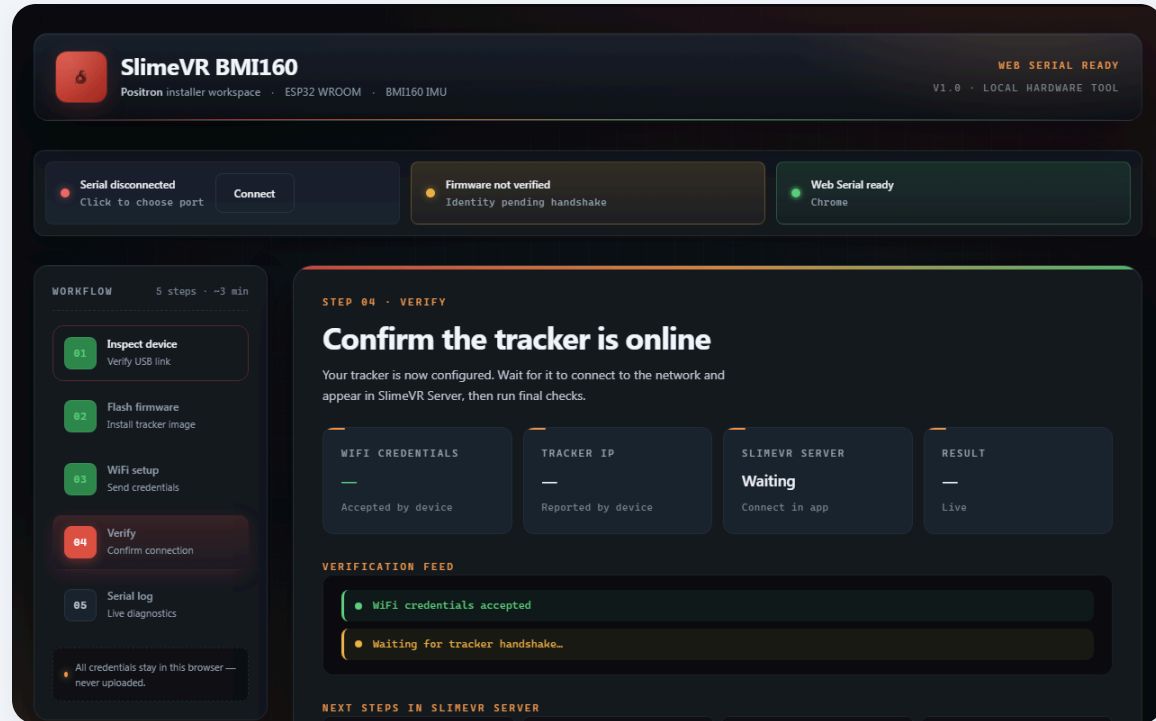
3. Konfirmasi port dan tunggu hingga selesai (jangan cabut kabel!).
- 🕒 Proses flashing berlangsung ± 10 detik. Tracker reboot otomatis.

Langkah 5: Konfigurasi WiFi



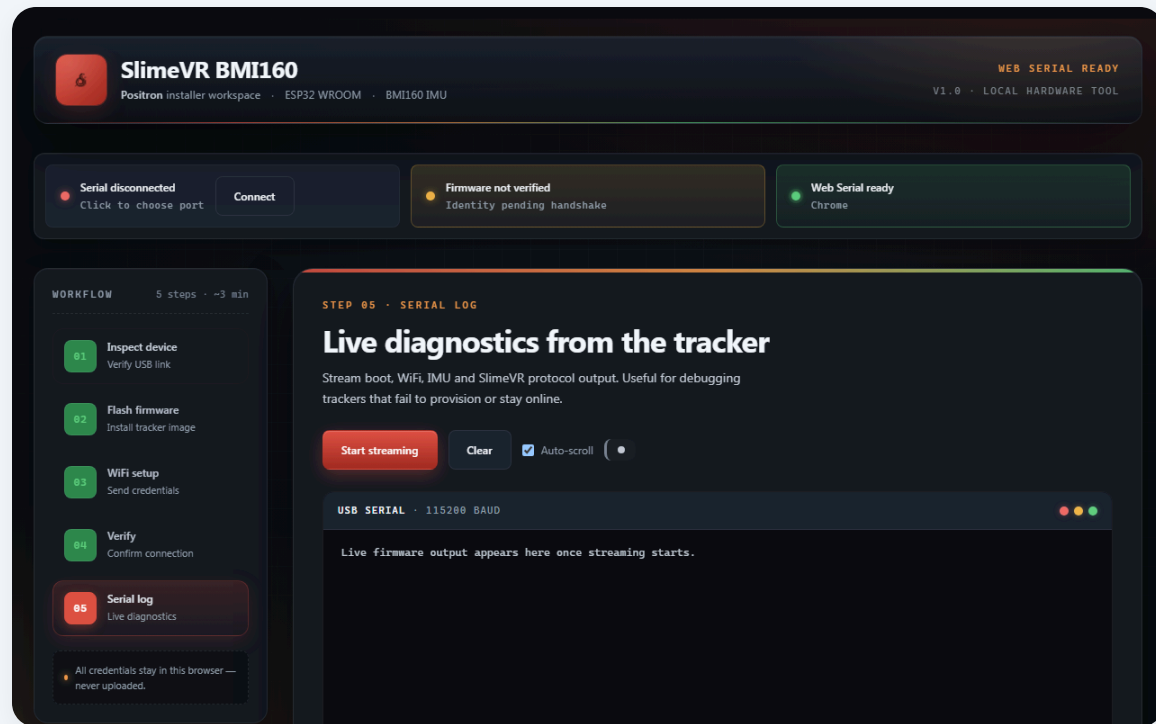
1. Pindah ke step 3.
2. Masukkan
SSID
dan
Password
WiFi Anda.
3. Klik
Save & connect WiFi
.
4. Tunggu hingga muncul "Connected" dan alamat IP.

Langkah 6: Verifikasi di SlimeVR Server



Buka SlimeVR Server di PC — tracker akan muncul otomatis (pastikan satu jaringan).

Langkah 7: Serial Log (Debugging)



Gunakan step 5 untuk melihat output real-time dari tracker (boot, WiFi, IMU, koneksi server).

Metode Manual (PlatformIO)

Prasyarat

- VS Code + ekstensi **PlatformIO IDE**
- Kabel USB data
- Tracker SlimeVR-BMI160 terhubung

Langkah-langkah

1. Clone Repositori

```
git clone https://github.com/juarendra/SlimeVR-BMI160.git
cd SlimeVR-BMI160
```

2. Buka Proyek Firmware

Buka folder `FIRMWARE/SlimeVR-Tracker-ESP-0.4.0/` di VS Code. PlatformIO akan

menginstal dependensi otomatis.

3. Konfigurasi WiFi (Hardcode)

Buka `platformio.ini`, tambahkan di `[env:esp32dev]` :

```
build_flags =  
    -DWIFI_SSID='"NAMA_WIFI_ANDA"'  
    -DWIFI_PASSWORD='"PASSWORD_WIFI_ANDA'"
```

4. Erase Flash (Opsional)

```
pio run --target erase
```

5. Upload Firmware

Klik tombol **Upload** (panah kanan) di toolbar PlatformIO. Tunggu hingga "SUCCESS".

6. Monitor Serial

Klik ikon **Serial Monitor** (colokan), pastikan baud rate `115200` .

Output Serial yang Diharapkan

```
[20:13:30] [INFO] [main] Starting SlimeVR tracker...  
[20:13:31] [INFO] [WIFI] Connecting to "NAMA_WIFI_ANDA"  
[20:13:34] [INFO] [WIFI] WiFi connected. IP: 192.168.1.10  
[20:13:34] [INFO] [I2C] Found BMI160 at address 0x68  
[20:13:35] [INFO] [SERVER] Connected to server!  
[20:13:36] [INFO] [OUTPUT:0] Sensor 0 reporting: ...
```

Perintah Serial untuk Provisioning (Advanced)

- `GET INFO` — tampilkan informasi perangkat.
- `SET BWIFI <base64_ssid> <base64_pass>` — kirim kredensial WiFi. Respon:
 - `[WIFI-PROVISION] ACCEPTED`
 - `[WIFI-PROVISION] CONNECTED <IP>`
 - `[WIFI-PROVISION] FAILED <reason>`



Troubleshooting Lanjutan

Masalah	Solusi
Sensor tidak terdeteksi	Periksa koneksi I2C, pastikan header BMI160 terpasang. Coba <code>i2cscan</code> .
WiFi gagal konek	Pastikan password benar, gunakan jaringan 2.4 GHz.
Tracker tidak muncul di server	Pastikan server berjalan dan firewall tidak memblokir.
Flashing manual gagal	Periksa driver USB, coba port lain, restart VS Code.



Sumber Daya Tambahan

- [SlimeVR Official](#)
- [GitHub Repo](#)
- [README Utama](#)

Dokumentasi terakhir diperbarui: Agustus 2026